



MORFOFISIOLOGIA III

VIDEOCONFERENCIA 9

SISTEMA ENDOCRINO.

“PANCREAS”

DESARROLLO DEL PANCREAS



El páncreas se desarrolla a partir de un proceso inductivo entre el revestimiento endodérmico del duodeno y el mesodermo esplácnico. Con la consecuente diferenciación de dos esbozos, el esbozo pancreático ventral que guarda íntima relación con el colérico y el esbozo pancreático dorsal, que está situado en el mesenterio dorsal.

DESARROLLO PANCREATICO



A consecuencia del crecimiento diferencial, el duodeno rota hacia la derecha y con el, el brote pancreático ventral se desplaza dorsalmente, para situarse inmediatamente por debajo y detrás del esbozo, posteriormente se fusionan el parénquima del sistema de conductos de ambos esbozos para conformar el órgano. El esbozo ventral forma una parte de la cabeza del páncreas y el resto de la glándula deriva del esbozo dorsal, el parénquima pancreático deriva del endodermo de los esbozos que forman una red de túbulos, a comienzos del periodo fetal se desarrollan los asinos a partir de agrupaciones celulares que rodean los extremos de dichos túbulos. Los islotes pancreáticos se desarrollan a partir de grupos de células que se separan de los túbulos y se sitúan entre los asinos. La secreción de insulina, Glucagón y somatostatina, se inician durante el periodo fetal temprano.

CORTE TRANSVERSAL DE LA CAVIDAD ABDOMINAL A NIVEL DEL PANCREAS



Como estudiamos anteriormente, el sistema endocrino esta integrado por glándulas endocrinas propiamente dichas, glándulas mixtas y el tejido endocrino difuso. El páncreas pertenece al grupo de glándulas mixtas, que son aquellas en las que la función principal es exocrina, pero con un pequeño componente endocrino. Se trata entonces de una glándula anexa al sistema digestivo productora de jugo pancreático, con un componente endocrino productor de insulina y Glucagón, hormonas esenciales en el metabolismo.

SITUACION ANATOMICA DEL PANCREAS



El páncreas es un órgano impar, que ocupa una posición profunda en el abdomen, adosada a su pared posterior, a nivel de la primera y segundas vértebras lumbares junto a las suprarrenales, por detrás del estómago formando parte del contenido del espacio retro peritoneal, por estas razones es un órgano muy difícil de palpar y en consecuencia sus procesos tumorales, tardan en ser diagnosticados a través del examen físico.

ASPECTO EXTERNO Y PORCIONES DEL PANCREAS



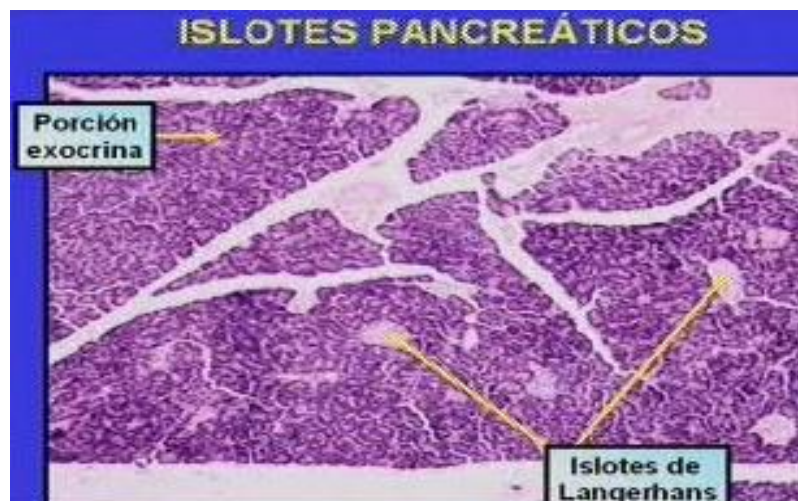
Su aspecto externo es lobulado, con una porción ensanchada dirigida hacia la derecha que se denomina: cabeza, enmarcada en el duodeno, una porción intermedia denominada cuerpo y un extremo izquierdo afinado llamado cola, es en este sitio donde se localiza la mayor proporción de islotes de Langerhans, componente endocrino de la glándula.

IRRIGACION SANGUINEA DEL PANCREAS



Al igual que el resto de las glándulas estudiadas, el páncreas posee una rica irrigación dada por la arteria esplénica, que es ramo del tronco celiaco y los ramos pancreáticos duodenales de la arteria mesentérica superior.

ISLOTES PANCREATICOS



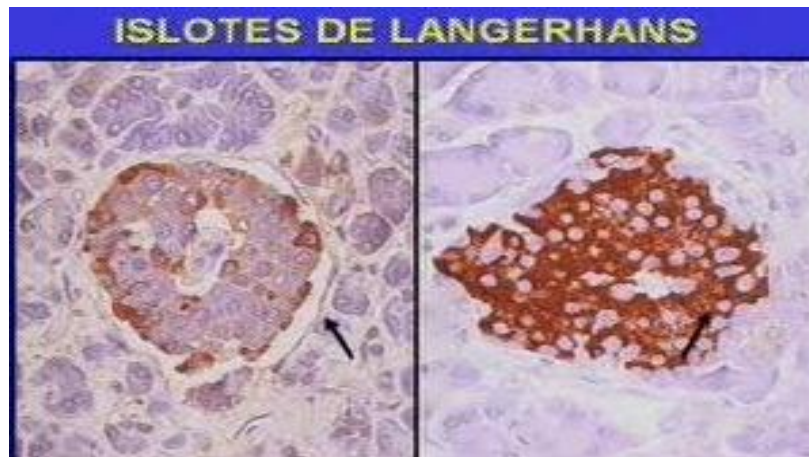
Como ya vimos los islotes de Langerhans constituyen el componente endocrino del páncreas, están dispersos por todo el órgano en forma de agrupaciones celulares, de tamaño variable y en estrecha relación con los capilares sanguíneos y ricamente enervados, separados de la porción exocrina por una fina red de fibras reticulares. En preparaciones histológicas corrientes los islotes se presentan como se puede observar en la imagen, como zonas ovales más claras que el resto del parénquima. La porción exocrina que forma mayor parte de la glándula se estudiara en el sistema digestivo.

ISLOTE PANCREATICO



En esta microfotografía óptica de un corte de páncreas, se observa un islote de langerhans las células que lo constituyen son poligonales o redondeadas, dispuestas en cordones cortos alrededor de las cuales, existe un abundante entramado de capilares sanguíneos. Se distinguen diferentes tipos celulares: las células alfa, las células beta y las células delta, además existen otros tipos celulares como las células F o PP, y las células G productoras de polipéptido pancreático y gastrina respectivamente, que serán estudiadas posteriormente.

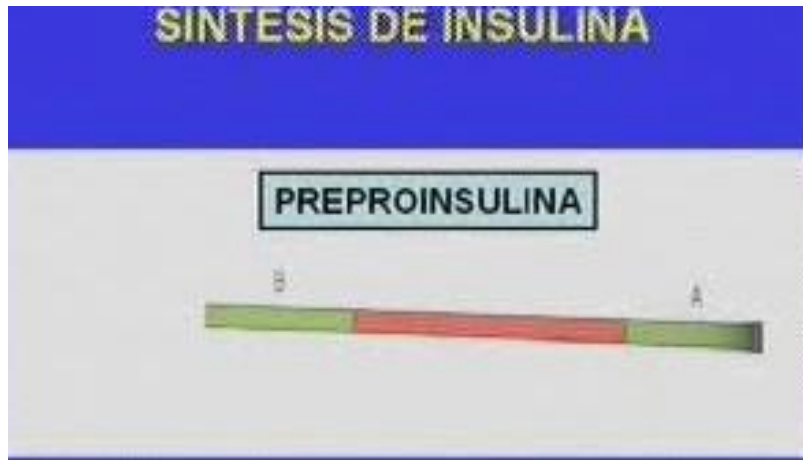
ISLOTES DE LANGERHANS



En la siguiente fotomicrografía teñida con la técnica especial de langerostidasa, podemos observar la localización de los islotes en relación con el componente exocrino del órgano. Fíjense en la disposición de las células beta, representadas hacia la izquierda con el citoplasma basófilo y las células alfa hacia la derecha con

el citoplasma acidófilo, las células más abundantes del islote son las beta, productoras de insulina.

SINTESIS DE INSULINA



El primer paso de la síntesis de la insulina, es la formación de la pre-proinsulina, esta forma es activa y presenta en su estructura un péptido señal, que le permite la entrada al retículo endoplasmático rugoso para continuar su formación. Una vez dentro de este ocurre la separación del péptido señal de dieciséis aminoácidos para formar la proinsulina.



En su paso por el aparato de Golgi la proinsulina sigue su procesamiento con la separación del péptido C, convirtiéndose en la hormona activa que se acumula en vesículas en el citoplasma de las células beta.

ESTRUCTURA DE LA INSULINA



La insulina esta formada, por dos cadenas polipeptídicas que constan de 21 y 30 aminoácidos cada una, que están unidas por dos puentes di sulfuro y tienen un peso molecular de 6.000 Daltons.

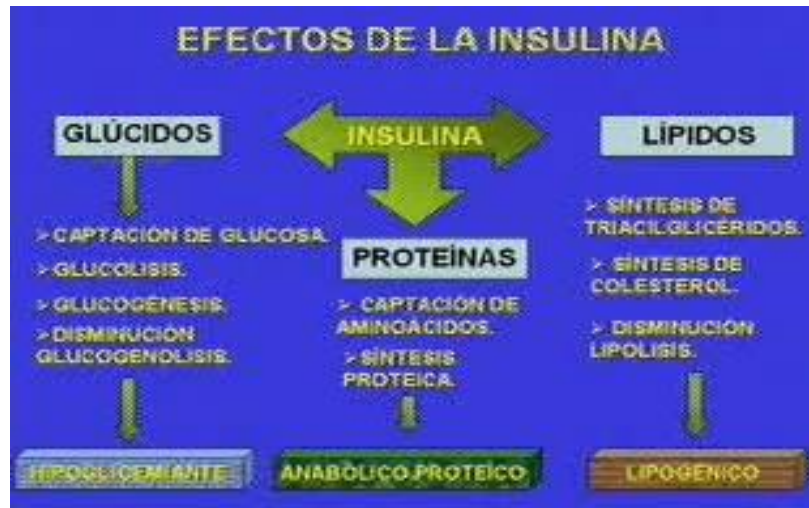
RECEPTOR DE LA INSULINA



El receptor de la insulina consta de cuatro subunidades, 2 alfa de 719 aminoácidos y 2 beta de 620. Es transmembranal como todos los receptores de membrana y en sus dos subunidades alfa que son externas, se encuentra el sitio para la hormona. Las subunidades se unen por puentes di sulfuro, en su dominio intracelular las dos subunidades beta, que son las que atraviesan la membrana, tienen varias tirosinas que resultan fosforiladas. Al unirse la insulina con el receptor, se forma el complejo hormona-receptor que se agrupa en zonas recubiertas por una proteína llamada catrina y son endositados. Una vez

activado el receptor por medio de la unión de la insulina a la cadena alfa se activan dominios intracelulares de las subunidades beta, esto facilita una cascada de fosforilaciones iniciada por su propia autofosforilación, liberándose un segundo mensajero responsable de las acciones metabólicas reguladoras finales de la hormona.

EFFECTOS DE LA INSULINA



En la diapositiva se muestran, los efectos de la insulina sobre el metabolismo. Observen que en el metabolismo de los glúcidos favorece la captación de glucosa y su utilización, para obtener energía, así como los procesos que favorecen el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno y en consecuencia es una hormona hipoglicemiante. En relación con las proteínas favorece la captación de aminoácidos y la síntesis de proteínas, por lo cual presenta un efecto anabólico proteico. Y sobre los lípidos favorece la síntesis de triacilglicéridos y colesterol, además disminuye la lipólisis y en consecuencia tiene efecto lipogénico.

OTROS EFECTOS



La insulina es medible en sangre entre las ocho y doce semanas del desarrollo y se le conoce también como hormona del crecimiento fetal. En la imagen se muestran otras acciones de la insulina observen que favorece la síntesis del ADN y ARN, aumentando el crecimiento y división celular. Aumenta la afinidad de las somatomedinas por los receptores, estos factores unidos a su efecto sobre las síntesis de proteínas favorecen el crecimiento, resulta de interés que esta hormona aumenta la entrada de potasio a la célula asociado con la entrada de glucosa e inhibe la síntesis y secreción de Glucagón.

REGULACION DE LA SECRECION DE INSULINA



En la imagen se representa el mecanismo de regulación de la secreción de insulina, el aumento de la glicemia, constituye el principal estímulo para las células

beta de los islotes pancreáticos, que incrementan la secreción de insulina. Esta actúa sobre el hígado, el musculo y tejido adiposo que son sus órganos blanco, aumentando la glucogénesis y disminuyendo la glucogenólisis. Además aumenta la captación de glucosa por las células hepáticas y adipositas, con lo cual tienden a disminuir los niveles plasmáticos de glucosa, actuando como un mecanismo de retroalimentación negativa.

OTROS FACTORES EN LA REGULACION DE LA SECRECION DE INSULINA



En la imagen se muestran, otros factores que intervienen en la regulación, aumentando la secreción de insulina: las hormonas Glucagón, Cortisol, adrenalina y la hormona del crecimiento (STH) son hiperglicemiantes y por tanto aumentan su secreción al igual que la presencia de aminoácidos en el plasma y las hormonas gastrointestinales.

GLUCAGON



Otra hormona producida por los islotes es el Glucagón es una hormona peptídica de 29 aminoácidos, que se sintetiza como preproglucagón con un peso molecular de 18.000 Dalton, luego es hidrolizado el péptido señal y la pro hormona se almacena en vesículas del aparato de Golgi, y permanece en su forma pro Glucagón, hasta que se estimula su secreción a la sangre. El Glucagón tiene receptores en el hígado y el tejido adiposo y actúa a través de mecanismo del segundo mensajero ya estudiado.

ACCIONES DEL GLUCAGON



El Glucagón se secreta en situaciones de hipoglicemia, por tanto aumenta la glucogenólisis hepática al activar la glucógeno fosforilasa e inhibir la glucógeno sintetasa, aumenta la gluconeogénesis. Además aumenta la cetogénesis debido a una disminución de los niveles del Malonil CoA, su efecto sobre la lipólisis depende del aumento de la actividad de la lipasa hormono sensible. Induce el catabolismo proteico con utilización de los aminoácidos para la gluconeogénesis, por ultimo el Glucagón al ser una hormona hiperglicemiante aumenta la secreción de insulina.

INTERACCION ENTRE LAS CELULAS DE LOS ISLOTES PANCREATICOS



Las células endocrinas dentro del islote se encuentran muy relacionadas, ya sea por comunicaciones endocrinas o paracrinas, estos mecanismos de comunicación intercelular facilitan la liberación ordenada de la insulina y el Glucagón. Observen que cuando aumenta la secreción de insulina, disminuye la glicemia y en consecuencia se deprime la secreción de Glucagón. Cuando aumenta la secreción de Glucagón tiende a aumentar la glicemia que constituye, el estímulo para el aumento de la secreción de insulina. Observen además que la producción de somatostatina por las células delta, inhibe la secreción de ambas hormonas con la finalidad de disminuir la utilización de los nutrientes absorbidos, con lo que se prolonga su disponibilidad, recuerden que esta es la misma hormona que inhibe la secreción de hormona del crecimiento.

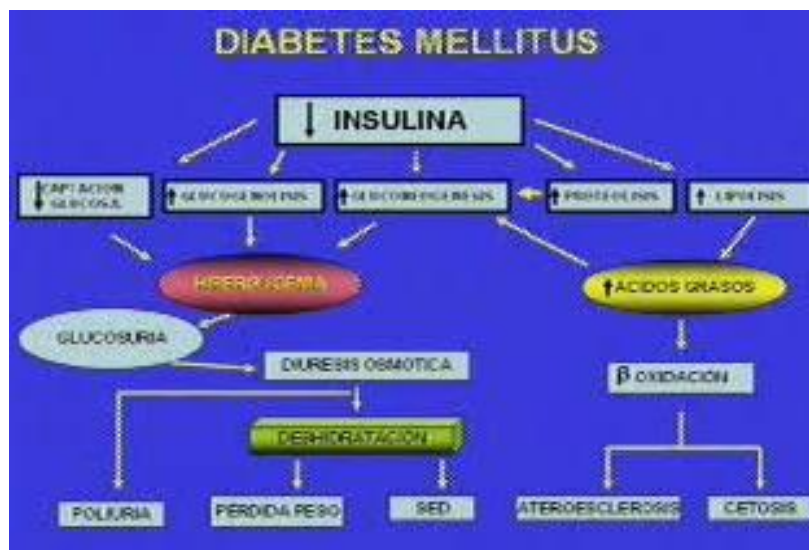
REGULACION DE LA SECRECION DEL GLUCAGON



En la imagen se presenta la regulación de la secreción del Glucagón, observen que cualquier estado que curso con disminución de la glicemia como el ejercicio y el ayuno entre otros, aumenta la secreción de Glucagón por las células alfa de los islotes. Esta hormona activa enzimas hepáticas que aumentan la glucogenólisis y la gluconeogénesis con lo cual se regula la glicemia. Es necesario aclarar que el aumento de los aminoácidos en el plasma estimula la secreción de Glucagón e insulina, así pues en este caso las respuestas de la insulina y el Glucagón no se oponen entre si.

El déficit de la secreción de insulina provoca alteraciones metabólicas entre las que se encuentra la diabetes Mellitus.

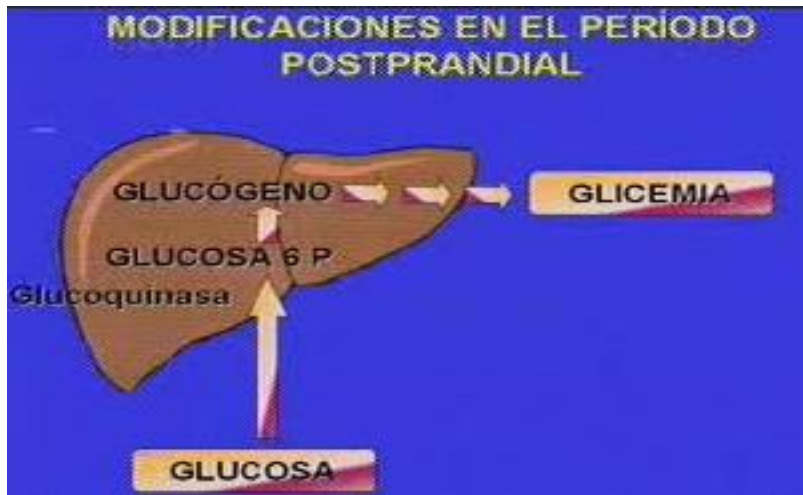
DIABETES MELLITUS



En el esquema se muestra, las alteraciones metabólicas y algunas de las manifestaciones presentes en la diabetes Mellitus, observen que la causa mas frecuente, es el déficit de insulina. Esto origina disminución de la captación de glucosa, así como activación de las enzimas de la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Estos tres procesos producen hiperglicemia, aumenta la degradación de proteínas aportando aminoácidos a la gluconeogénesis y disminuyendo la reserva de proteínas corporales. Por su parte el déficit de insulina aumenta la lipólisis con aumento de los ácidos grasos en el plasma, la hiperglicemia aumenta la eliminación de la glucosa por la orina que retiene agua produciéndose diuresis osmótica, que explica la poliuria del diabético y la deshidratación celular, la que estimula el centro de la sed del hipotálamo. La poliuria unida a la degradación de proteínas y lípidos y explica la pérdida de peso.

Debido a la no utilización de la glucosa para obtener energía, esta se obtiene a partir de la beta oxidación de los ácidos grasos, con lo cual aumentan los cuerpos cetónicos en sangre y la tendencia a la aterosclerosis. Otro de los síntomas presentes en la diabetes Mellitus, es la polifagia o aumento de la ingestión de alimentos, lo cual se explica porque al no haber insulina no penetra glucosa al centro de la saciedad del hipotálamo, con lo que predomina la actividad del centro del hambre.

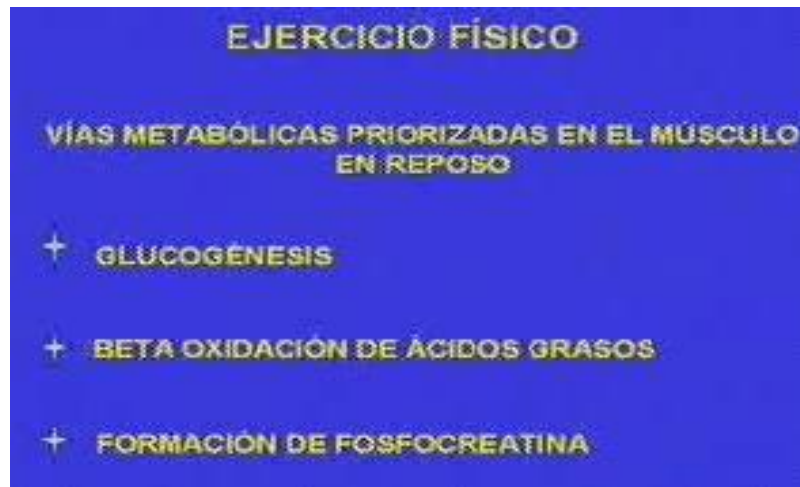
MODIFICACIONES EN EL PERIODO POSTPRANDIAL



Otra situación de interés es el periodo postprandial donde se producen adaptaciones metabólicas que mantienen dentro de límites fisiológicos la glicemia. Entre las mismas están: la absorción intestinal, mas rápida en los monosacáridos y disacáridos lo que tiende a elevar la glicemia rápidamente, provocando secreción aumentada de insulina. Mientras que en los alimentos que contienen fibra, es más lenta, lo que produce secreción adecuada de insulina.

El hígado juega un importante papel como regulador de la glicemia ya que la glucosa absorbida en el intestino antes de incorporarse a la circulación general, pasa por el mismo. Donde es captada y fosforilada para sintetizar glucógeno, hay que recordar que el hígado dispone de un enzima adicional para este proceso que es la glucoquinasa. Otras hormonas como el Glucagón, Cortisol y la STH, participan también en la regulación de la glicemia en el periodo postprandial.

EJERCICIO FISICO



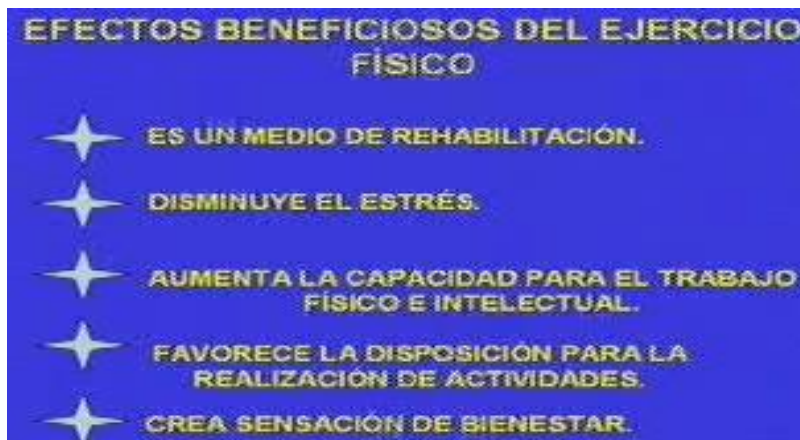
Uno de los modelos mejor conocido de adaptación a situaciones específicas es el del ejercicio físico, para comprenderlo es necesario tener presente las principales características del musculo en reposo. Durante el estado de reposo en el tejido muscular existen vías metabólicas priorizadas, así la glucosa proveniente de la sangre es almacenada en forma de glucógeno y solo una pequeña fracción, es utilizada mediante la vía glicolítica. La mayor proporción de la energía la obtiene el musculo de la oxidación de los ácidos grasos, por medio de la beta oxidación. El ATP formado se almacena en forma de fosfocreatina, en una reacción catalizada por la enzima creatinoquinasa y solamente una pequeña parte se utiliza en el mantenimiento de la actividad muscular. El consumo de oxígeno del musculo en reposo, representa aproximadamente el 30 por ciento del consumo total del organismo.

AJUSTES METABOLICOS DEL EJERCICIO FISICO



Durante el ejercicio se producen ajustes metabólicos, el mecanismo de la contracción requiere de la hidrólisis de ATP, como fuente inmediata de energía aumentando con ellos los niveles de ADP, este aumento tienen varios efectos: Inversión de la reacción de la creatinoquinasa, formándose creatina y ATP, estimulación de los procesos de la respiración celular. Estos dos efectos del ADP traen como consecuencia un mayor aporte de energía al mecanismo de la contracción, estimulación de la fosfofructoquinasa que determina el aumento de la glicolisis y paralelamente la glucogenólisis. Como consecuencia de la estimulación de estas vías metabólicas, la afluencia de cofactores reducidos a la cadena respiratoria aumenta, sobrepasando las posibilidades de su oxidación. Por otra parte la llegada de oxígeno está limitada, pues la contracción del músculo produce una anaerobiosis relativa con lo cual se favorece la conversión de pirúvico a láctico, el cual pasa a la sangre para posteriormente ir al hígado y convertirse en glucosa por gluconeogénesis.

EFFECTOS BENEFICIOSOS DEL EJERCICIO FISICO



Entre los efectos generales del ejercicio y que resulta beneficiosos, tenemos: Aumento de la masa y de la capacidad de contracción muscular, lo que trae aparejado al aumento de la fuerza, esto hace que las personas adquieran una postura y figura mas adecuada. Aumento de la capacidad respiratoria, Mejora la capacidad cardiaca y la fuerza contráctil del corazón, Impide los depósitos de grasa y disminuye los existentes. Conserva e incrementa la salud, es un medio de rehabilitación, es un medio para disminuir el estrés, aumenta la capacidad para el trabajo físico e intelectual, favorece la disposición para la realización de actividades de carácter social, recreativo y otras, crea sensación de bienestar lo que nos hace sentir cada día mas seguros y felices de vivir. Otra situación que pone a prueba la capacidad de adaptación del organismo es el ayuno prolongado.

Una de las situaciones mas alarmantes para los seres vivos es la de verse privados de alimentación pero;

¿Cómo pueden mantenerse con vida personas que no ingieren alimentos?

¿Cuánto tiempo pueden permanecer con vida en esta situación?

¿Cómo se adapta el metabolismo celular ante esta situación?

RESERVAS ENERGETICAS

ÓRGANO	KILOCALORÍAS EN FORMA DE		
	GLÚCIDOS	LÍPIDOS	PROTEÍNAS
SANGRE	60	45	0
HÍGADO	400	450	400
CEREBRO	8	0	0
MÚSCULO	1200	450	24000
TEJIDO ADIPOSO	80	135000	40

Será necesario establecer un punto de partida, en la tabla pueden observar las reservas energéticas promedio de que dispone el individuo, las reservas lipídica sobre pasan el resto de las fuentes de las que puede recurrir el organismo en un periodo de ayuno. El gasto calórico mínimo diario asciende a unas 1.600 calorías pero se puede elevar de manera variable de acuerdo sobre todo con la actividad física del sujeto, de hecho en las personas obesas las reservas pueden ser mucho mayores, pero esto no se cumple estrictamente, por los desequilibrios metabólicos que se desencadenan. Aunque en la tabla se designan un numero de calorías a las proteínas, estas macromoléculas no están destinadas a estas funciones, si se utilizan en este sentido es a expensas de las funciones específicas que desempeñan.

ADAPTACIONES METABOLICAS



Las adaptaciones metabólicas, ocurren de la siguiente manera: Cuando disminuyen los valores de glucosa en sangre, se mantiene consumo por el cerebro pero se detiene el aporte exógeno, esto hace que se libere Glucagón por el páncreas que aumenta la glucogenólisis hepática con lo que se detiene el descenso progresivo de la glicemia. Estas reservas de glucógeno hepático, duran aproximadamente doce horas, una vez agotadas las reservas de glúcidos comienza la movilización de proteínas, los aminoácidos resultantes son utilizados por el hígado para la producción de glucosa endógena y el grupo amino es eliminado en forma de amoniaco. Parece existir un orden en la degradación de las proteínas. Se comienza con las enzimas digestivas relacionadas con la transformación de los alimentos, después comienza la utilización de las proteínas musculares.

ADAPTACIONES METABOLICAS



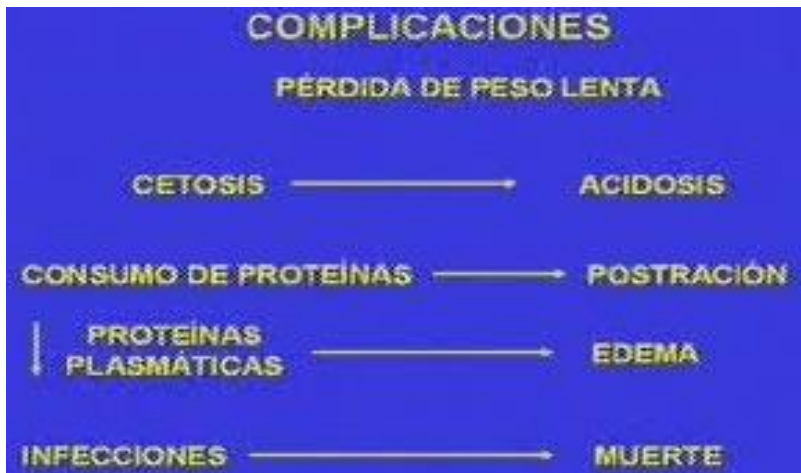
En el musculo el pirúvico, producto de la glicolisis se transamina con los aminoácidos y la Alanina resultante difunde a través de la sangre hasta el hígado donde es convertida en glucosa por gluconeogénesis, la glucosa pasa a la sangre y contribuye al mantenimiento de la glicemia, lo que se denomina: CICLO DE CAHILL, es importante recordar que no existen proteínas de reserva lo que significa que aquellas que se utilizan como fuente calórica, dejan de cumplir funciones específicas en las células. En este primer periodo, se produce una rápida disminución del peso corporal debido a que la movilización de glúcidos y proteínas, lleva aparejada la eliminación de una buena cantidad de agua de hidratación.

ADAPTACIONES METABOLICAS



Simultáneamente con la utilización de las proteínas, comienza la movilización de los triacilglicéridos de reserva estimulados por el Glucagón, se produce la lipólisis intracelular de los triacilglicéridos en el tejido adiposo que da lugar a ácidos grasos y glicerol. Los primeros se utilizan como fuente de energía en el proceso de beta oxidación, disminuyendo la utilización de proteínas y el glicerol se utiliza en la gluconeogénesis hepática para formar glucosa. La Acetil CoA producto de la beta oxidación, se dirige a la formación de cuerpos cetónicos. Entre el tercer y el sexto día de ayuno el cerebro se adapta y comienza a utilizar los cuerpos cetónicos, disminuyendo con ello grandemente las necesidades de glucosa.

COMPLICACIONES



Los cambios que aparecen posteriormente, son de instalación gradual el peso corporal baja lento pero inexorablemente, aparece la cetosis que puede llegar a acidosis, el consumo de proteínas puede llegar a la postración. La disminución de las proteínas plasmáticas, puede conllevar al edema y pueden aparecer síntomas por deficiencia de vitaminas. La duración de este periodo depende de las reservas de triacilglicéridos del tejido adiposo y de la aparición de las complicaciones. A medida que pasa el tiempo el individuo es mas propenso a contraer enfermedades infecciosas que pueden conducir a la muerte, el tratamiento debe hacerse bajo estricto control medico, pues los cambios metabólicos que hemos estudiado son de gran complejidad.

CETOSIS DIABETICA



Anteriormente las causas de la cetosis en el diabético, estado que también puede producirse en el ayuno en la imagen puedes apreciar la comparación de ambos

procesos, es preciso que profundicen estos aspectos y se percaten de que la cetosis del diabético, es mas intensa que la del ayuno, ya que en la diabetes el cerebro no utiliza los cuerpos cetónicos, debido a que la entrada de glucosa en este tejido, no depende de la insulina. Mientras que en el ayuno el cerebro se adapta y utiliza los cuerpos cetónicos, lo que hace que disminuya la intensidad de la cetosis en este caso.

REGULACION DE LA GLICEMIA



En la imagen se representan las glándulas endocrinas cuyas secreciones, participan en la regulación de la glicemia, observen que el páncreas libera insulina, Glucagón y somatostatina, la corteza suprarrenal el Cortisol, la medula suprarrenal la adrenalina, la Adenohipófisis la corticotropina, la hormona del crecimiento y la estimulante del tiroides, por su parte la glándula tiroides libera T3 y T4. Estas hormonas ejercen sus efectos metabólicos, en diferentes órganos diana que contribuyen a regular la glicemia en diferentes situaciones.

CONCLUSIONES

- El páncreas tiene localización retroperitoneal, es inaccesible a la palpación y presenta tres porciones: cabeza, cuerpo y cola.
- Los islotes pancreáticos de origen endodérmico, están formados por diferentes tipos de células endocrinas que se organizan en masas o acúmulos en estrecha relación con los vasos sanguíneos.
- La insulina es una hormona anabólica e hipoglicemiante, mientras que el Glucagón es catabólico e hiperglicemiante destinada a movilizar los

recursos energéticos ante situaciones como el ayuno, el ejercicio y el estrés.

- La glicemia constituye el regulador básico de la secreción de insulina y Glucagón.
- En la regulación de la glicemia intervienen diferentes glándulas endocrinas cuyas secreciones en algunas situaciones activan y en otras inhiben los sistemas que modifican diferentes procesos metabólicos en las células diana.